

Шит U15: ЩРН-48 (4 ряда × 12 модулей) накладной/полувстраиваемый, IP31, ≈ 310×620×110; W14 — перегородка 80 + зазор 50 до W6: встраиваемый (глубина ≥ 95) не помещается

Место: прихожая, стена W14 (x 7541), y 2245..2555, низ +1450, верх $\approx$ +2070

Ввод: ВВГнг(А)-LS 3х16 от этажного щита (выполняет застройщик/УК, сечение — по ТУ); 10–15 кВт, 1 фаза 230 В [ДОПУЩЕНИЕ, вопрос 53]; щит рассчитан на 15 кВт; счётчик — в этажном щите [ДОПУЩЕНИЕ]

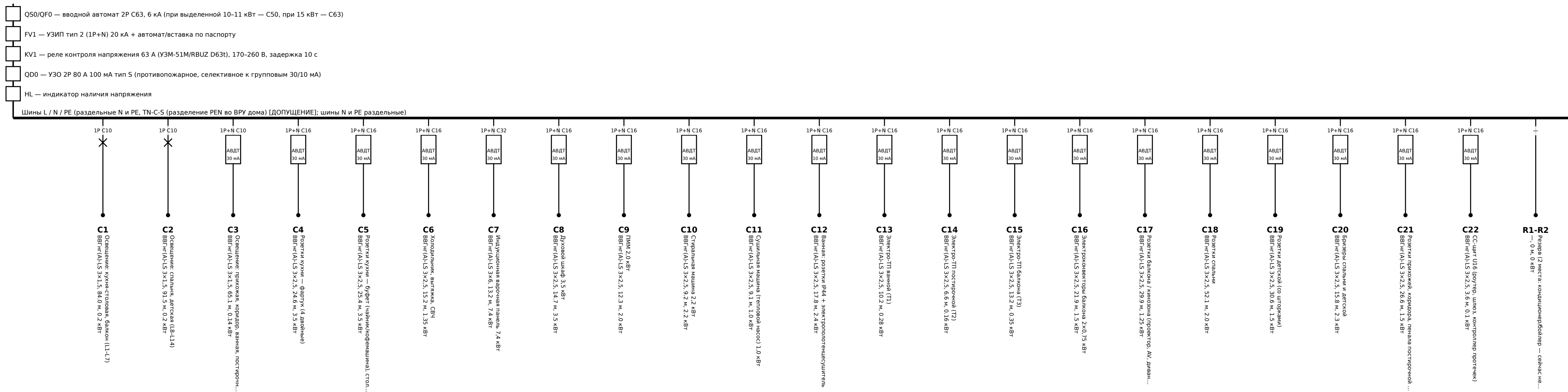


Таблица групп (panel.json)

Гр.	Назначение	Аппарат	Тип	УЗО	Кабель	Л, м	Точ.	Р, кВт	Кс	Р, кВт
C1	Освещение: кухня-столовая, балкон (L1-L7)	1P C10	автоматический выключатель 1P, 6 кА	— (защита УЗО 100 мА 5 на вводе)	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	84,0	23	0,2	0,8	0,16
C2	Освещение: спальня, детская (L8-L14)	1P C10	автоматический выключатель 1P, 6 кА	— (защита УЗО 100 мА 5 на вводе)	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	91,5	21	0,2	0,8	0,16
C3	Освещение: прихожая, коридор, ванная, постирочная + вентиляторы (L15-L22)	1P+N C10	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	65,1	28	0,14	0,8	0,11
C4	Розетки кухни — фартук (4 двойные)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	24,6	4	3,5	0,3	1,05
C5	Розетки кухни — буфет (чайник/кофемашина), столовая	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	25,4	3	3,5	0,4	1,4
C6	Холодильник, вытяжка, СВЧ	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	15,2	3	1,35	0,6	0,81
C7	Индукционная варочная панель 7,4 кВт	1P+N C32	АВДТ 1P+N, 2 модуля, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х6	13,2	1	7,4	0,65	4,81
C8	Духовой шкаф 3,5 кВт	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	14,7	1	3,5	0,5	1,75
C9	ПММ 2,0 кВт	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	12,3	1	2,0	0,6	1,2
C10	Стиральная машина 2,2 кВт	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	9,2	1	2,2	0,6	1,32
C11	Сушильная машина (тепловой насос) 1,0 кВт	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	9,1	1	1,0	0,6	0,6
C12	Ванная: розетки IP44 + электроподогреватель	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	10 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	17,8	3	2,4	0,4	0,96
C13	Электро-ТП ванной (Т1)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	10 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	10,2	1	0,28	1,0	0,28
C14	Электро-ТП постирочной (Т2)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	6,6	1	0,16	1,0	0,16
C15	Электро-ТП балкона (Т3)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	13,2	1	0,35	1,0	0,35
C16	Электроконвекторы балкона 2х0,75 кВт	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	21,9	2	1,5	1,0	1,5
C17	Розетки балкона / кинозона (проектор, AV, диван, шторы, экран)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	29,9	5	1,25	0,7	0,88
C18	Розетки спальни	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	52,1	7	2,0	0,3	0,6
C19	Розетки детской (со шторками)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	30,6	4	1,5	0,3	0,45
C20	Бризеры спальни и детской	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	15,8	2	2,3	0,6	1,38
C21	Розетки прихожей, коридора, пеленала постирочной (робот-пылесос)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	26,6	4	1,5	0,3	0,45
C22	С-Щит U16 (роутер, шлюз, контроллер протечек)	1P+N C16	АВДТ 1P+N, 1 модуль, 6 кА	30 мА, тип А	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	3,6	1	0,1	1,0	0,1
R1-R2	Резерв (2 места: кондиционер/бойлер — сейчас не предусмотрены брифом)	—	место 2 модуля	—	—	0	0	0	0	0

Расчётная нагрузка и защита

Групп. 22: Руст = 38,33 кВт; ЭРКУс = 20,48 кВт; Ко = 0,11; Рг = 12,3 кВт; Σ = 55,1 А; $\cos \varphi = 0,97$.
 Рг = 12,3 кВт; в пределах 15 кВт; по 10 кВт (вопрос: до 35 кВт, допустимо 11 кВт) — при выделенной ≤ 11 кВт; ограничить индукцию до 4,6-6 кВт (ромс; материал) или реле приоритета нагрузки для ТП/комбинированных трансформаторов.
 — Вынае: розеточные и полустационарные — стандарт РГ 1,79; требую с 30 кВт, принято 10 кВт как более строгий вариант для зоны с ванной и душеем (без поддона); ЭПН нагрузка — 30 мА (ПУЭ 7.1.83; суммарный ток утечки линии с 1/3 (или 1/4) — для мата с экраном 10 мА давало бы ложные срабатывания).
 — Мокрая техника (ПМН, СМА, СМ) — отдельные линии: АВДТ 30 мА тип А.
 — Вынае: розеточные и полустационарные (АВДТ 30 мА тип А, РГ 1,79); освещение сухих помещений — автоматы С10 под протектующим тросом ХВБ/СБС, тросу, раме инсталляции, экран мата ПП, корпусу ванны (если металл); СУП — ГЗШ ВРУ дома.
 — ДУП в ванной и постирочной: корробка КУП, РЕ 4 мм² (ПУЭ 7) с освещением сухих помещений — автоматы С10 под протектующим тросом ХВБ/СБС, тросу, раме инсталляции, экран мата ПП, корпусу ванны (если металл); СУП — ГЗШ ВРУ дома.

						КВ108-ДП-ЭМ-03				
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование и слаботочные сети	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	32	51	
Пров.										
ГИП							Однолинейная схема щита	ПИБ агенты риб-*		
Н.контр.										
Утв.										